Carrera
Licenciatura en Informática

Asignatura
Programación de Dispositivos Móviles

Asesor:
Cristian Cardoso Arellano

Nombre del alumno
Michel Amir Madrigal Torres

Nombre de la Tarea
Unidad 1 – Actividad 1: Instalación de Android Studio

Fecha de entrega:
09 de marzo de 2026

Número de Cuenta
30472728

Grupo:
9696

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1
INSTLACIÓN DE ANDROID STUDIO EN WINDOWS 2
RES y DRAWABLE 3
LAYOUT (MAIN ACTIVITY) 4
MIPMAP 5
ASSETS 6
LOGCAT 7
EJECUCIÓN DE LA APP 7
INSTLACIÓN DE ANDROID STUDIO EN GNU/LINUX 8
Resumen de Configuración de Máquina Virtual en Virtual Box 8
Inicio de Ubuntu en Máquina Virtual 9
Escritorio de Ubuntu y acceso al instalador del sistema 9
Teclado selecciona 10
Selección de tipo de instalación 10
Confirmación de escribir los cambios en los discos 11
Proceso de instalación de Ubuntu en progreso mostrando la copia de archivos del sistema 11
Instalación de Ubuntu completada exitosamente 12
Acceso al entorno gráfico de Ubuntu tras instalación exitosa en máquina virtual 12
Escritorio de Ubuntu funcionando correctamente en entorno virtual mediante VirtualBox 13
Entorno gráfico de Ubuntu con integración completa en VirtualBox 13
Ejecución del Script VBoxLinuxAdditions.run para la instalación de controladores en Ubuntu dentro de VirtualBox 14
Acceso a carpeta compartida entre Windows y Ubuntu en Virtual Box 14
Abriendo Android Studio para Linux en Ubuntu 15
Ejecución de Android Studio en Ubuntu con incidencia de renderizado gráfico en entorno virtualizado 15
Nota técnica: 16
CONCLUSIÓN 16
FUENTE BIBLIOGRÁFICA 17

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de software requiere la capacidad de trabajar en distintos

entornos operativos, siendo Windows y Linux dos de las plataformas más utilizadas en el ámbito profesional. Mientras Windows destaca por su facilidad de uso y compatibilidad con diversas aplicaciones, Linux ofrece un entorno robusto, flexible y ampliamente utilizado en el desarrollo y la administración de sistemas. En este contexto, la virtualización se presenta como una herramienta clave para integrar ambos entornos en un mismo equipo mediante soluciones como VirtualBox.

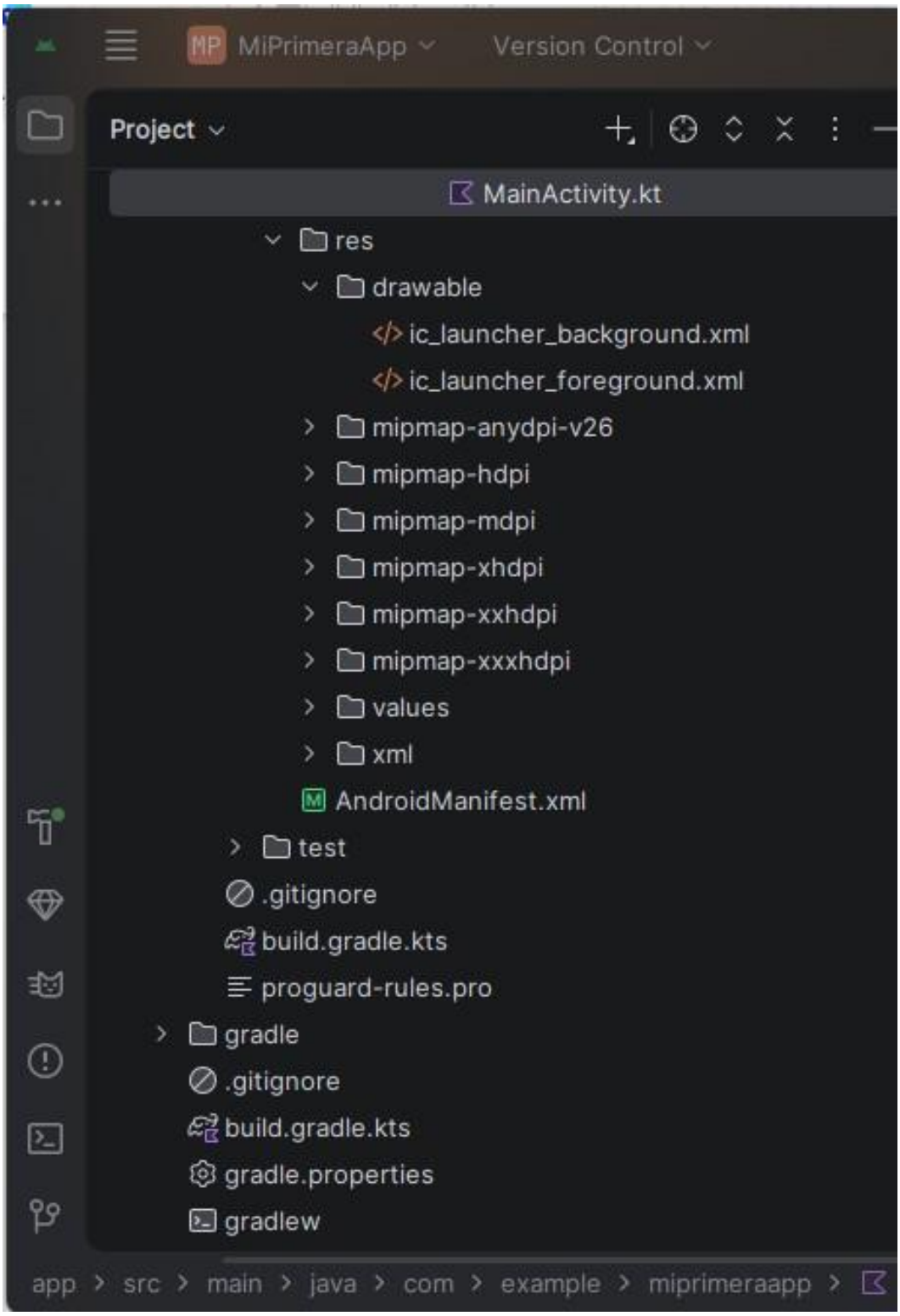
El presente trabajo tiene como finalidad documentar la instalación y configuración del sistema operativo Ubuntu dentro de un entorno virtualizado sobre Windows, así como la implementación del entorno de desarrollo Android Studio en dicho sistema. Para ello, se llevaron a cabo diversas etapas que incluyeron la creación de la máquina virtual, la configuración de recursos, la instalación de herramientas de integración entre ambos sistemas y la transferencia de archivos desde el sistema anfitrión hacia el entorno Linux.

Durante el desarrollo de la actividad, se experimentaron diversos retos técnicos, especialmente relacionados con la compatibilidad de hardware virtualizado y la ejecución de aplicaciones que demandan aceleración gráfica. Esta experiencia permitió comprender no solo el funcionamiento de los sistemas operativos involucrados, sino también las implicaciones de trabajar en entornos híbridos, donde la interacción entre Windows y Linux resulta fundamental para el desarrollo de software moderno.

INSTLACIÓN DE ANDROID STUDIO EN WINDOWS

RES y DRAWABLE

- Contiene todos los recursos de la aplicación, como imágenes, layouts, colores y valores.



LAYOUT (MAIN ACTIVITY)

- La interfaz de usuario se define mediante Jetpack Compose en el archivo MainActivity.kt, utilizando código Kotlin en lugar de XML.

MainActivity.kt

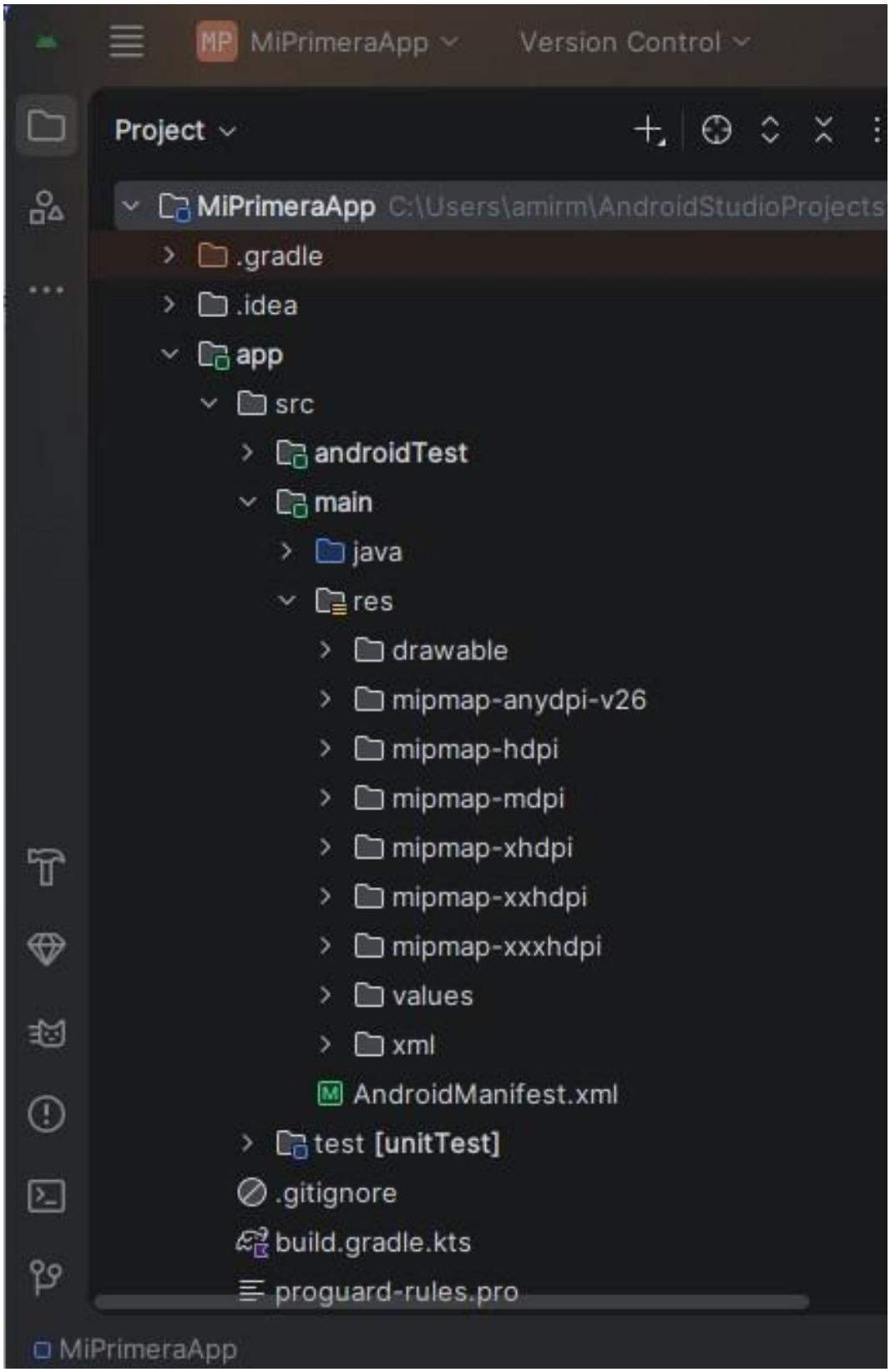
Gradle project sync in progress...

```kotlin
package com.example.miprimeraapp

import ...


class MainActivity : ComponentActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()

        setContent {

            MiPrimeraAppTheme {

                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    Greeting(
                        name = "Android",
                        modifier = Modifier.padding(innerPadding)
                    )
                }
            }
        }
    }
```

En versiones actuales de Android Studio se utiliza Jetpack Compose para el diseño de interfaces, por lo que la estructura visual de la aplicación ya no se encuentra en archivos XML dentro de la carpeta layout, sino que se define directamente en código Kotlin, como se observa en el archivo MainActivity.kt.

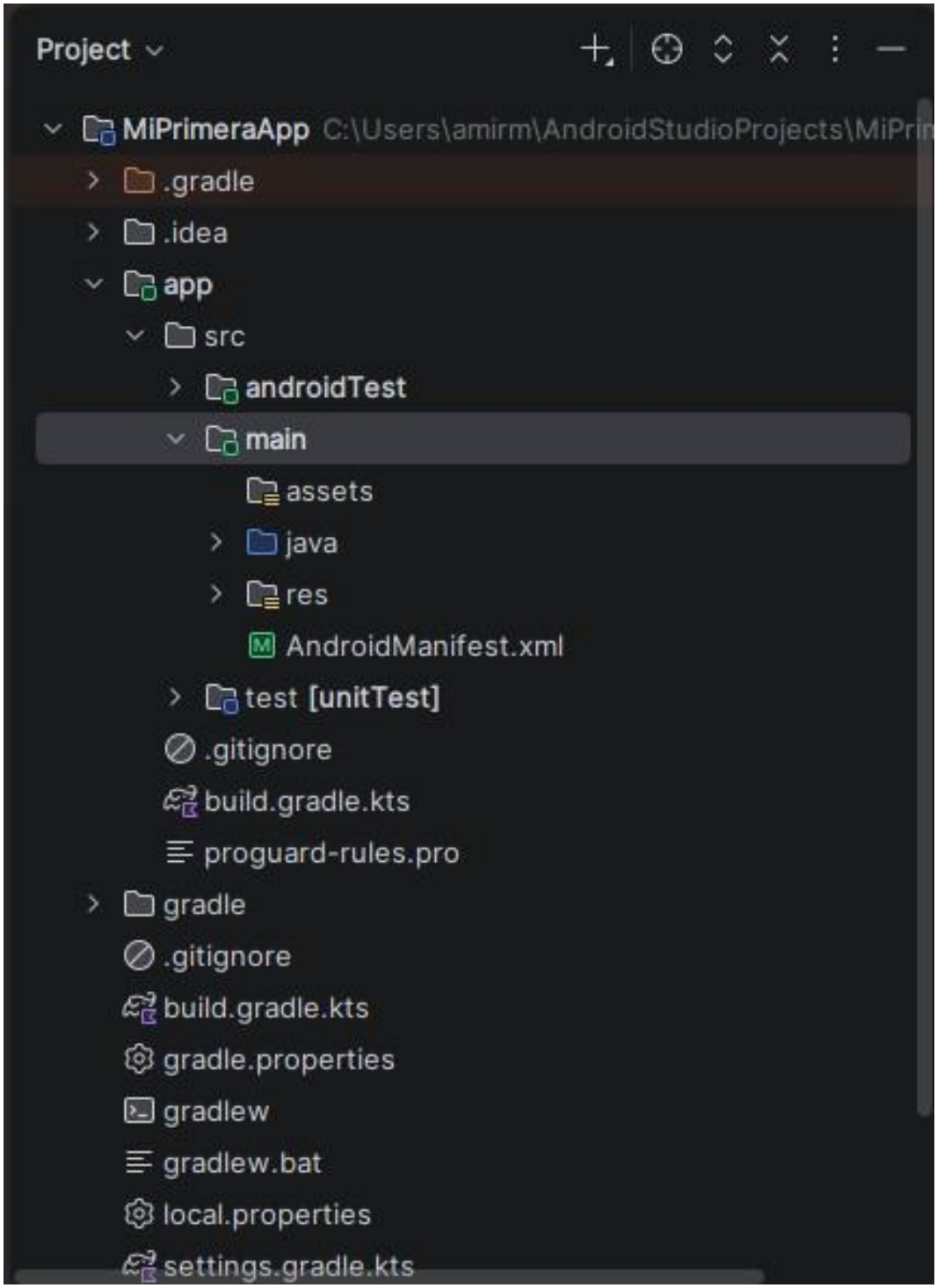
MIPMAP

- Contiene los íconos de la aplicación en diferentes resoluciones para adaptarse a distintos dispositivos.



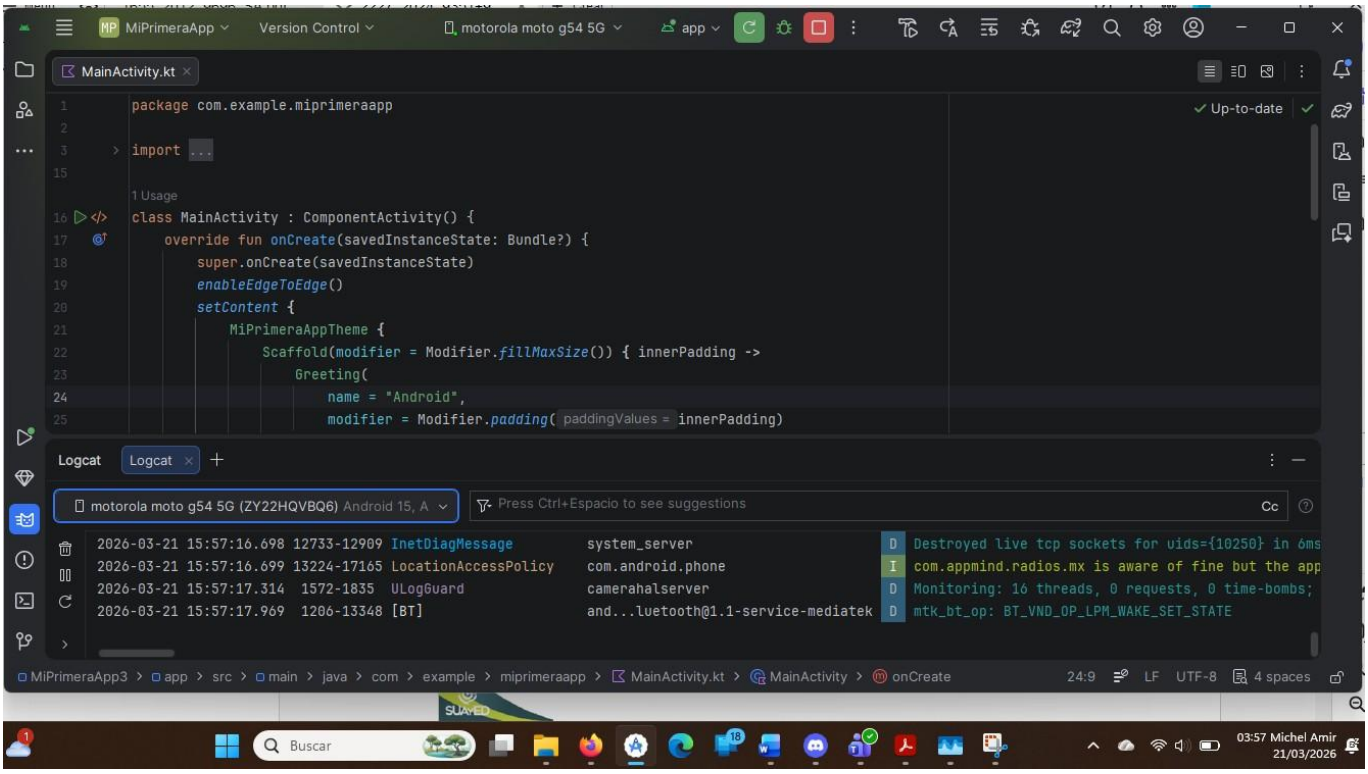
ASSETS

- Carpeta que almacena archivos adicionales que no requieren compilación, como datos o recursos externos.



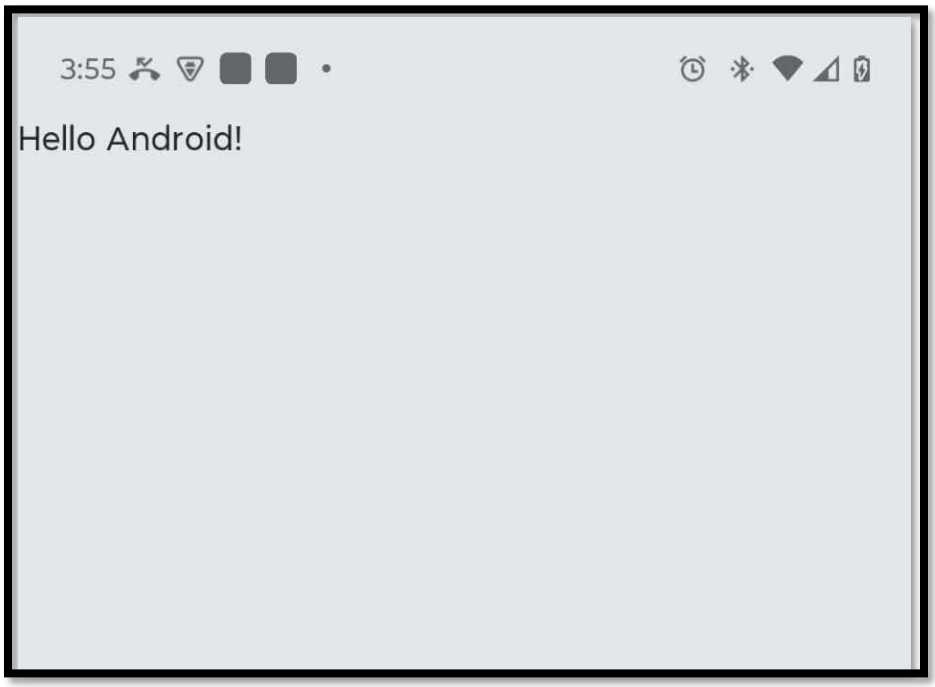
LOGCAT

- Herramienta que muestra los registros del sistema y permite identificar errores durante la ejecución de la aplicación.



EJECUCIÓN DE LA APP

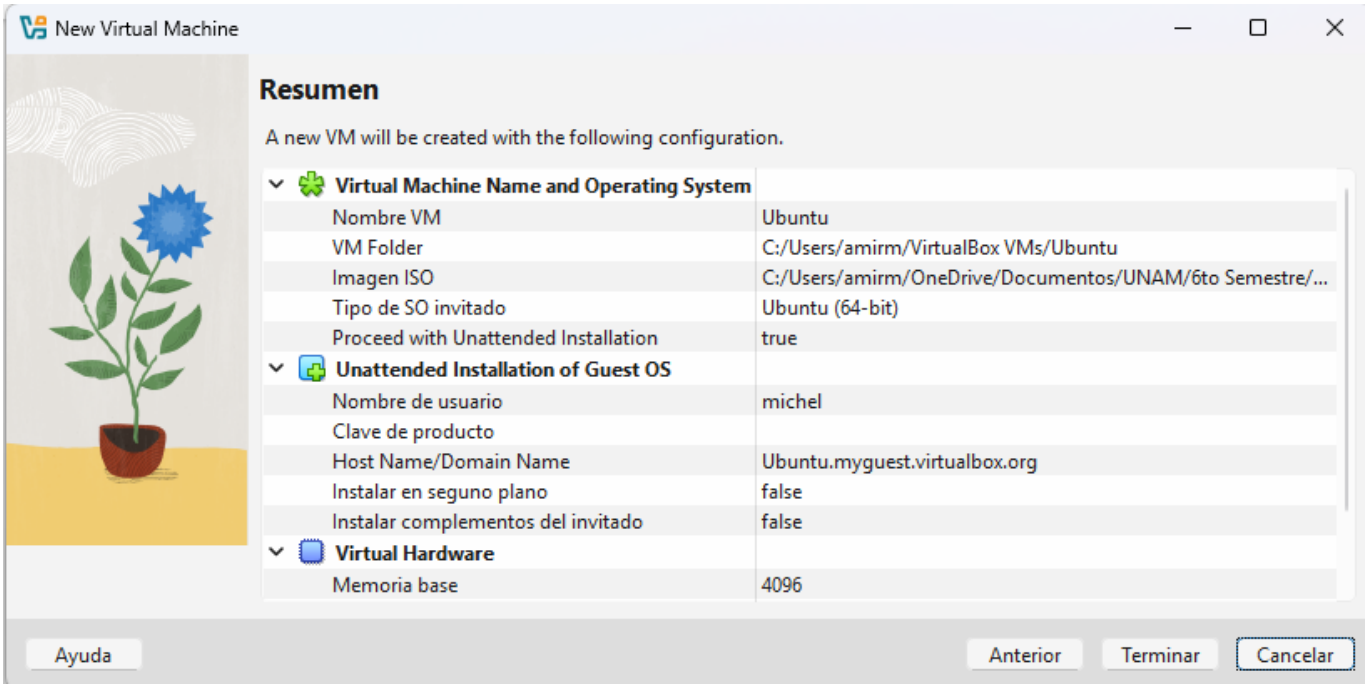
- La aplicación se ejecutó correctamente en un dispositivo físico, mostrando la interfaz inicial con el mensaje “Hello Android!”.



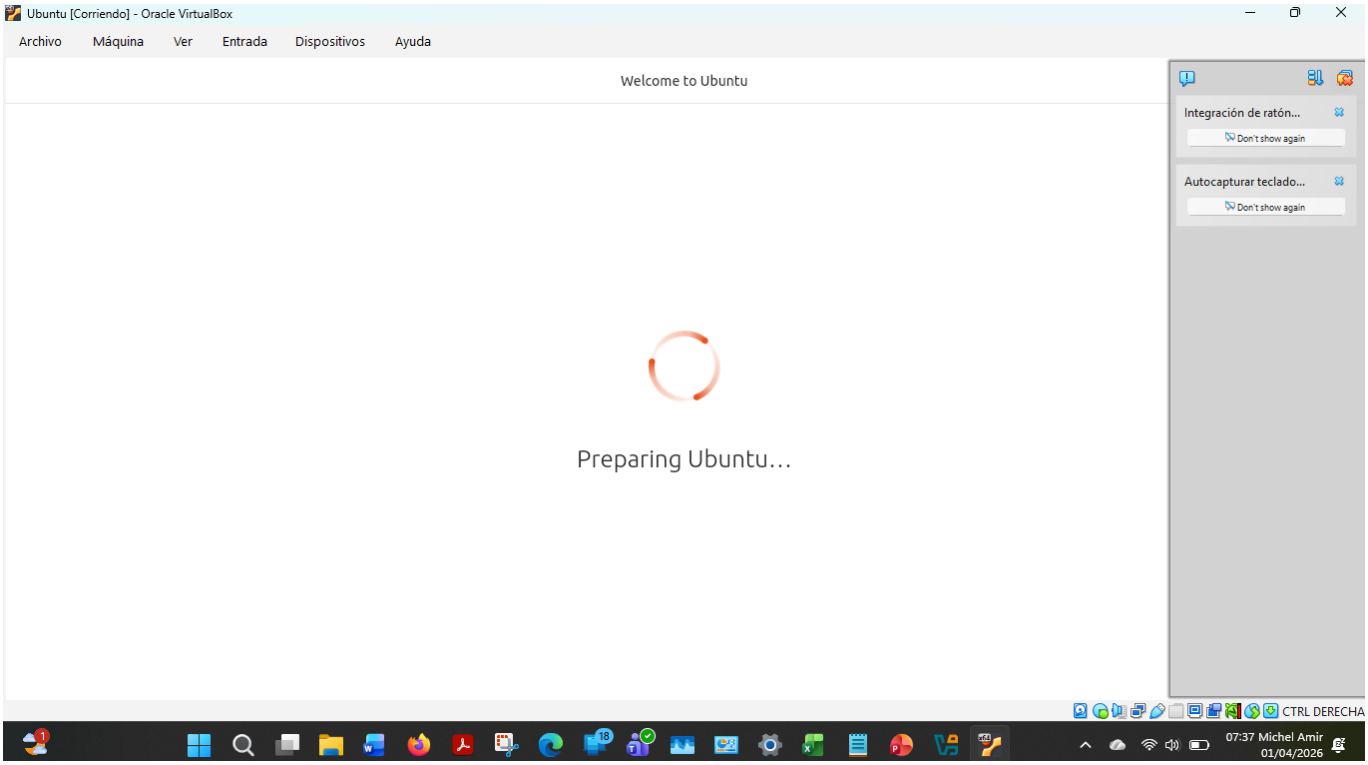
INSTLACIÓN DE ANDROID STUDIO EN GNU/LINUX

La instalación de Android Studio en sistemas operativos GNU/Linux requiere una serie de pasos que implican el uso de la terminal y la manipulación de archivos comprimidos, lo cual permite al usuario tener un mayor control sobre la configuración del entorno de desarrollo. Este proceso es común en distribuciones como Ubuntu, Debian o Fedora, donde se facilita la ejecución de herramientas de desarrollo mediante comandos.

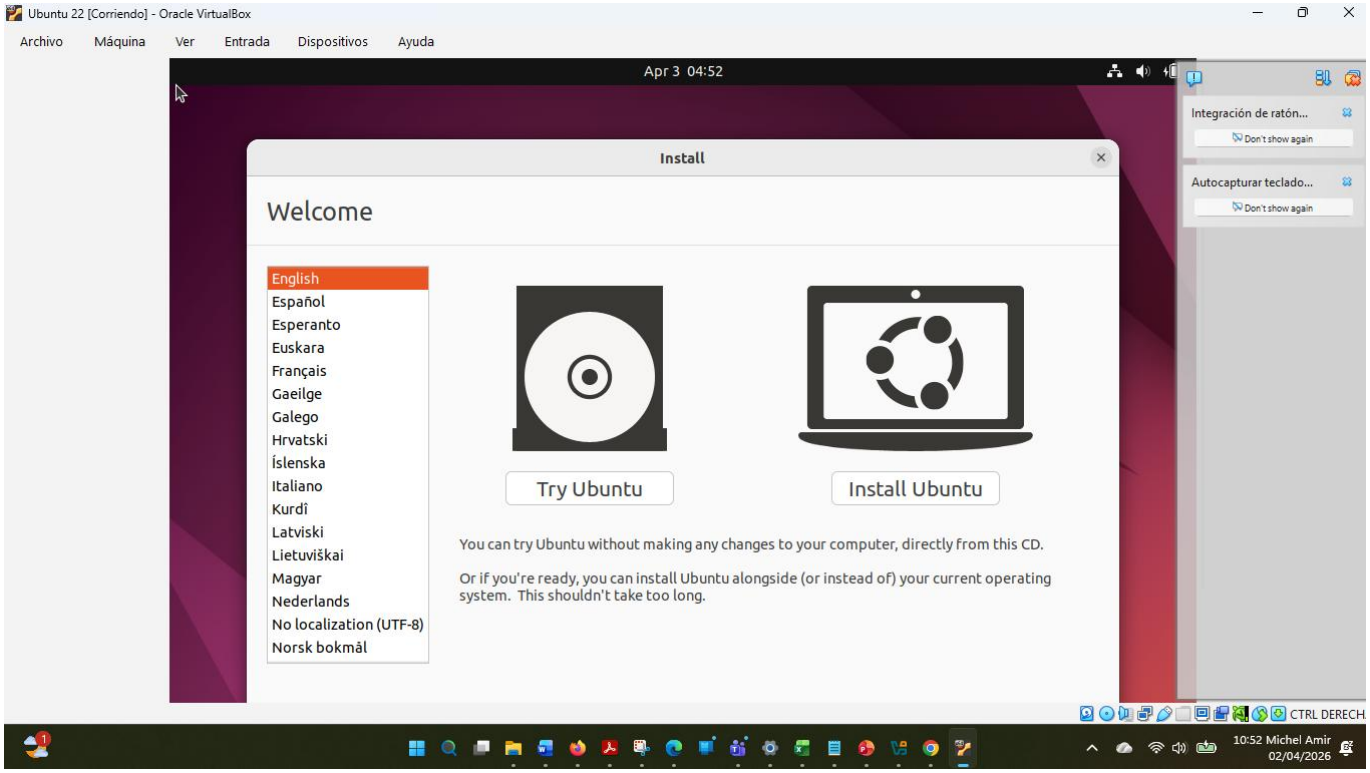
Resumen de Configuración de Máquina Virtual en Virtual Box



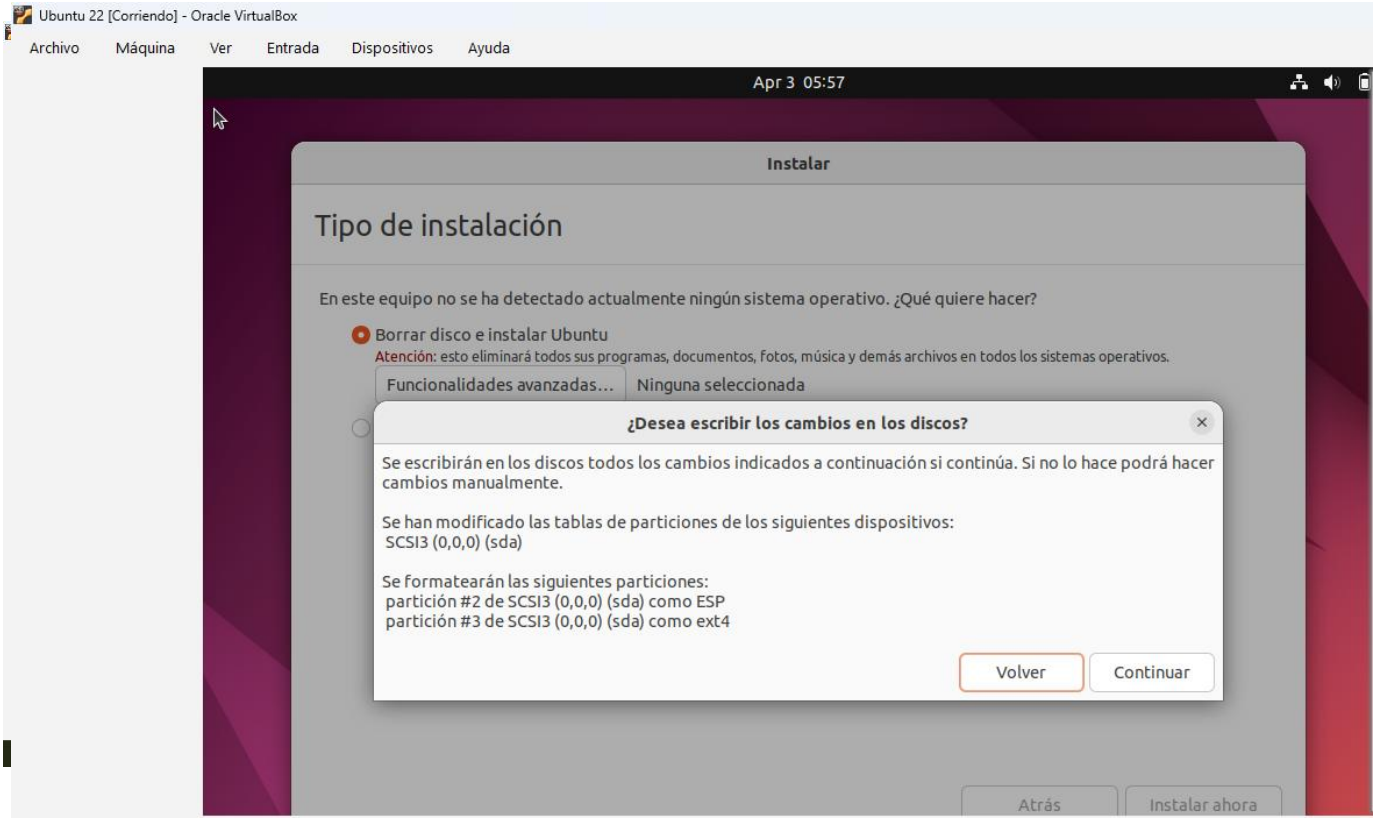
Inicio de Ubuntu en Máquina Virtual



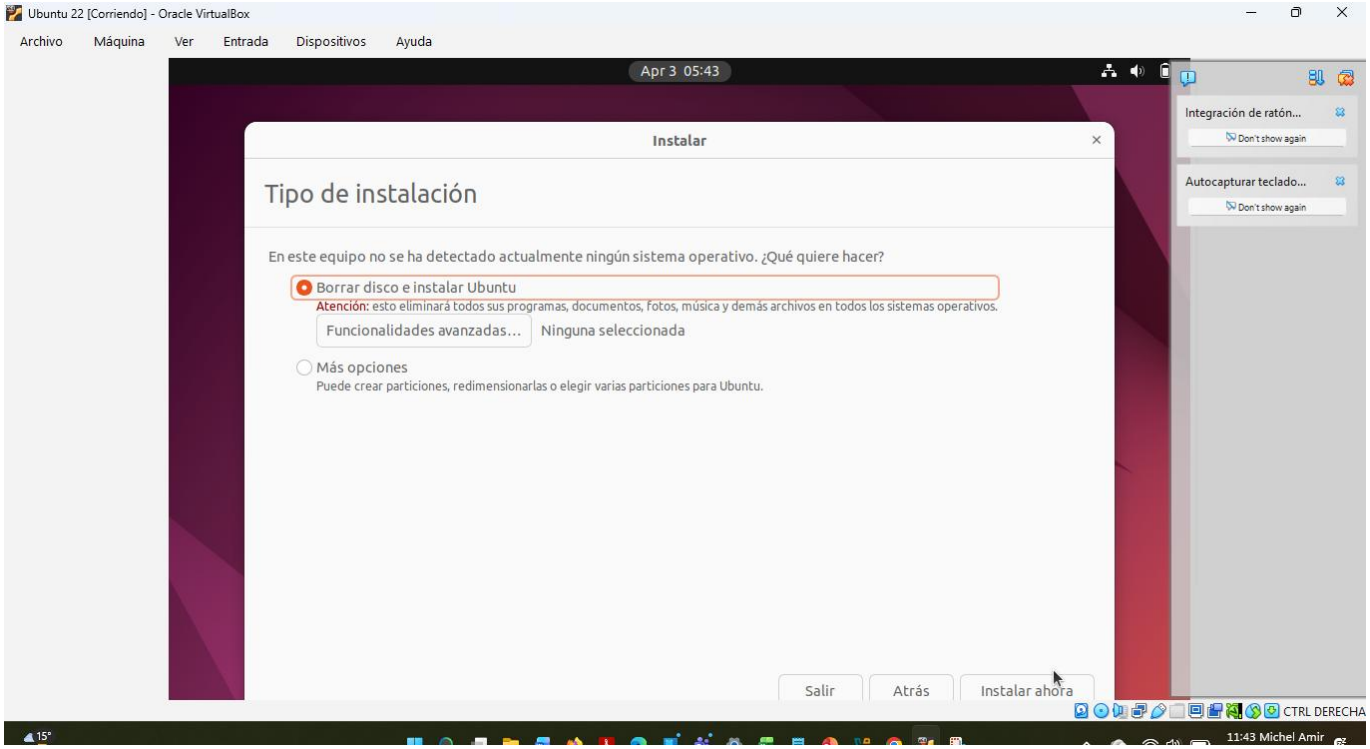
Escritorio de Ubuntu y acceso al instalador del sistema



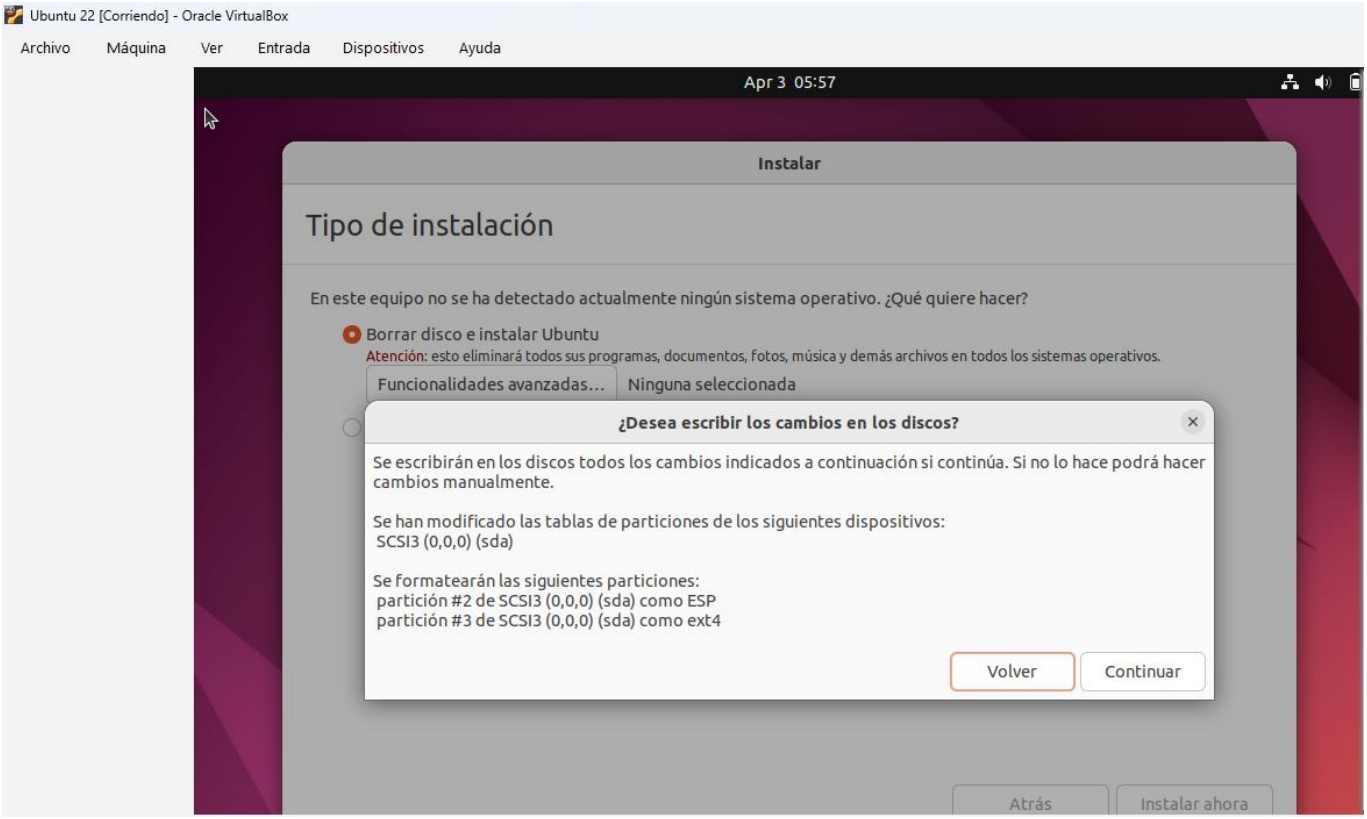
Teclado selecciona



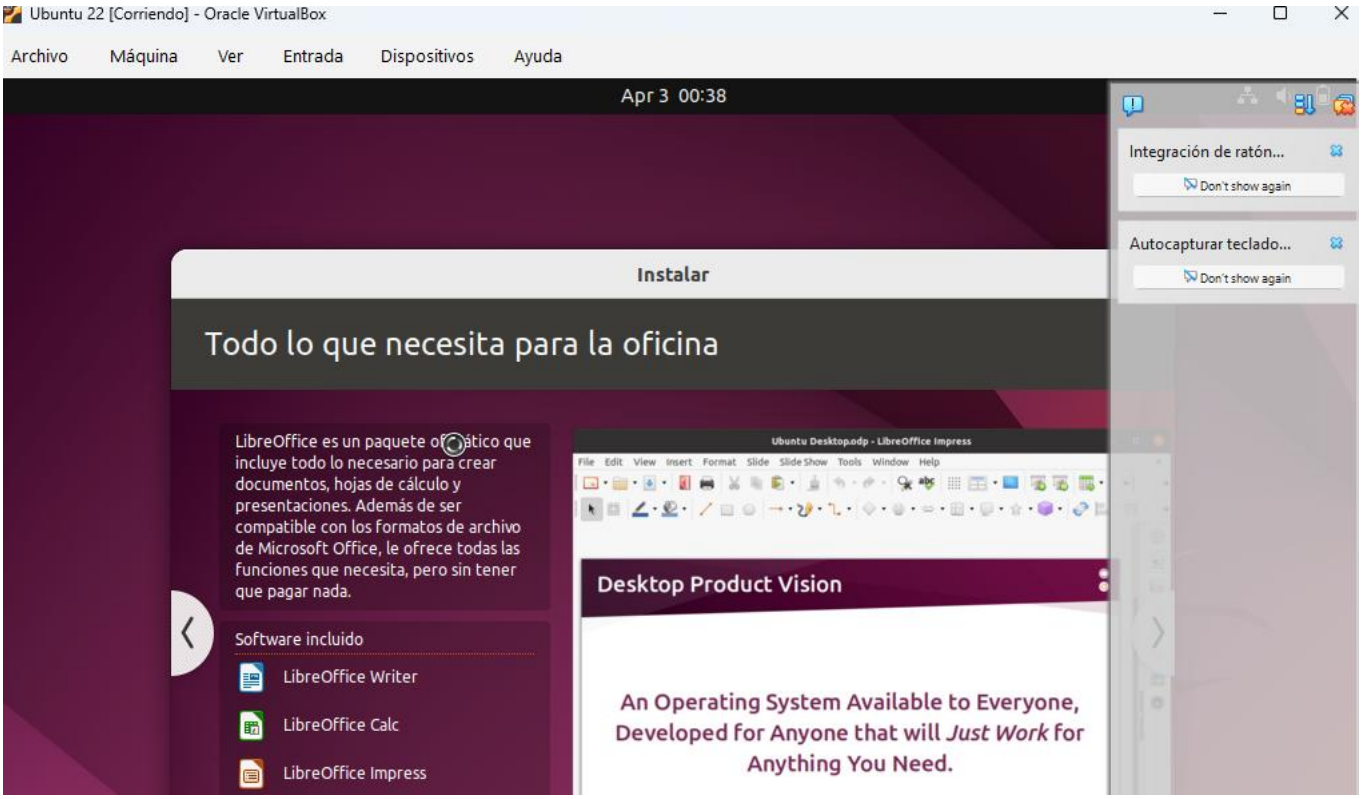
Selección de tipo de instalación



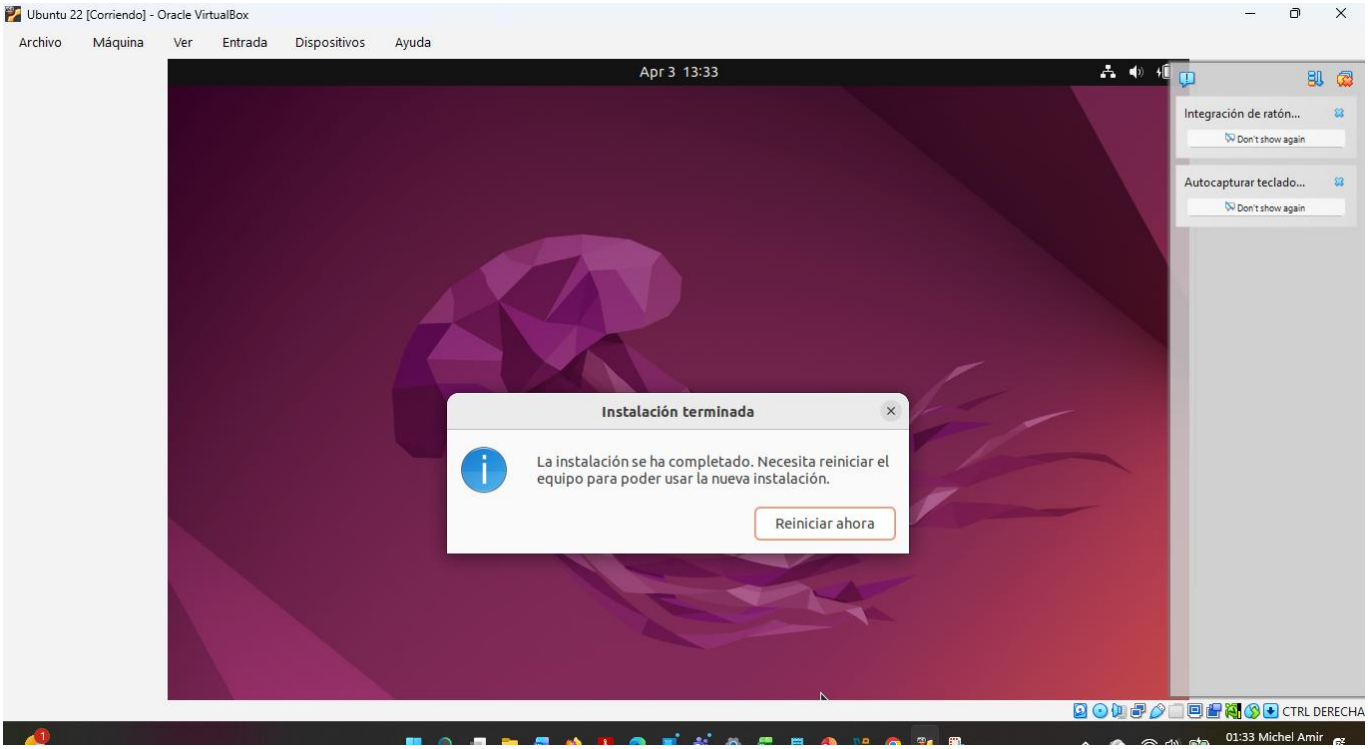
Confirmación de escribir los cambios en los discos



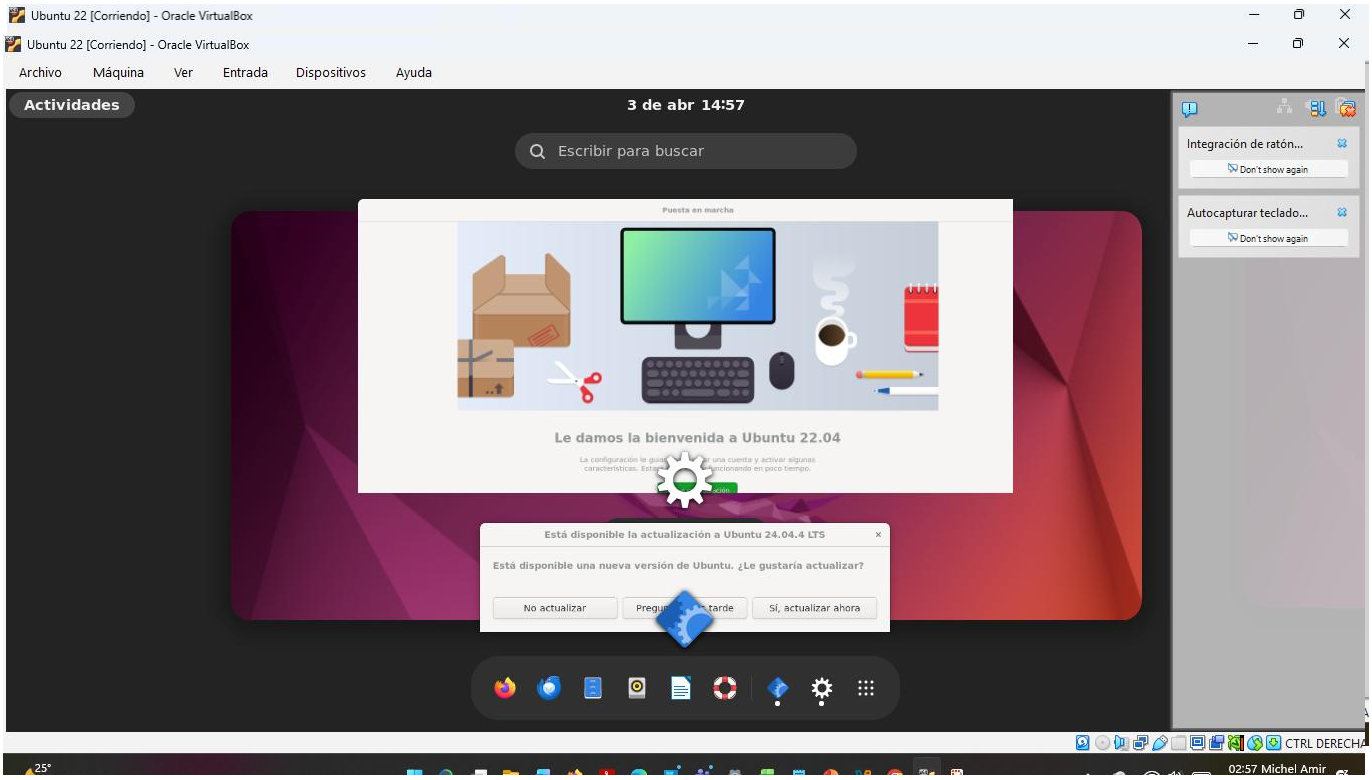
Proceso de instalación de Ubuntu en progreso mostrando la copia de archivos del sistema



Instalación de Ubuntu completada exitosamente

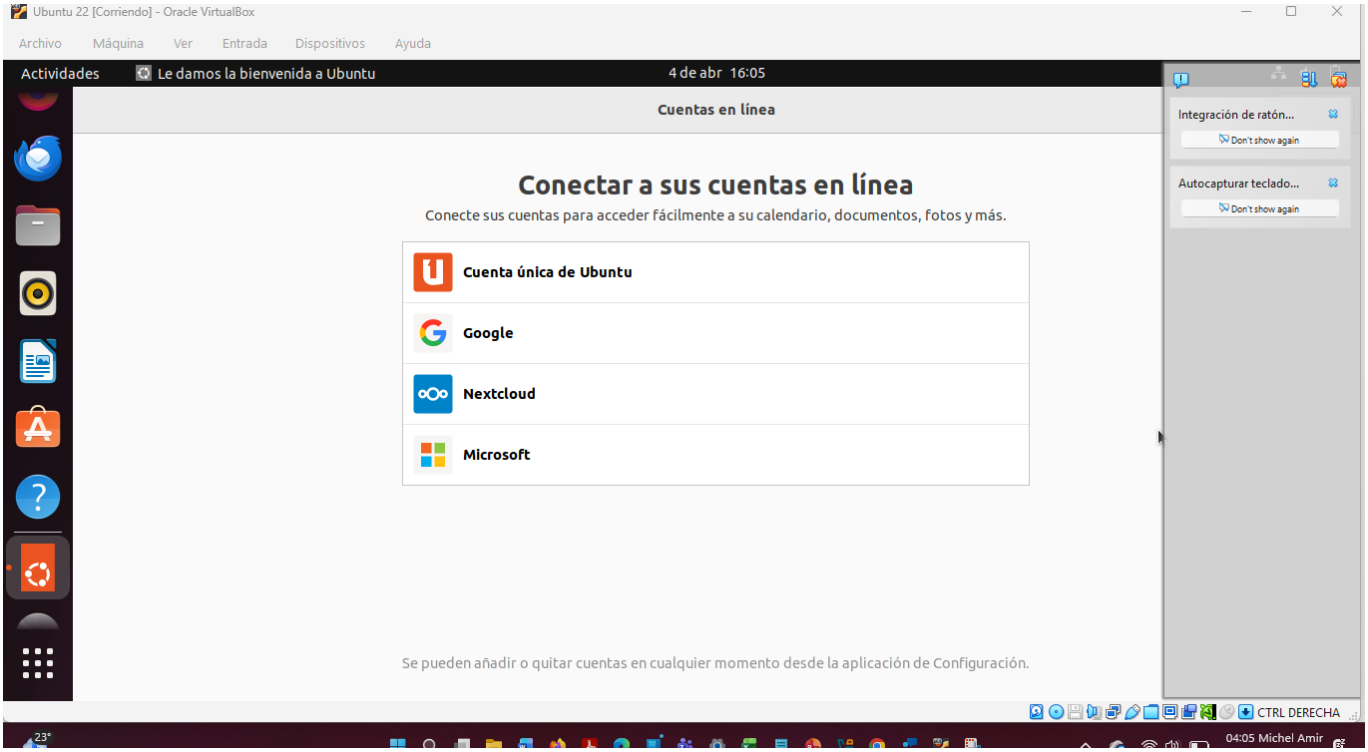


Acceso al entorno gráfico de Ubuntu tras instalación exitosa en máquina virtual

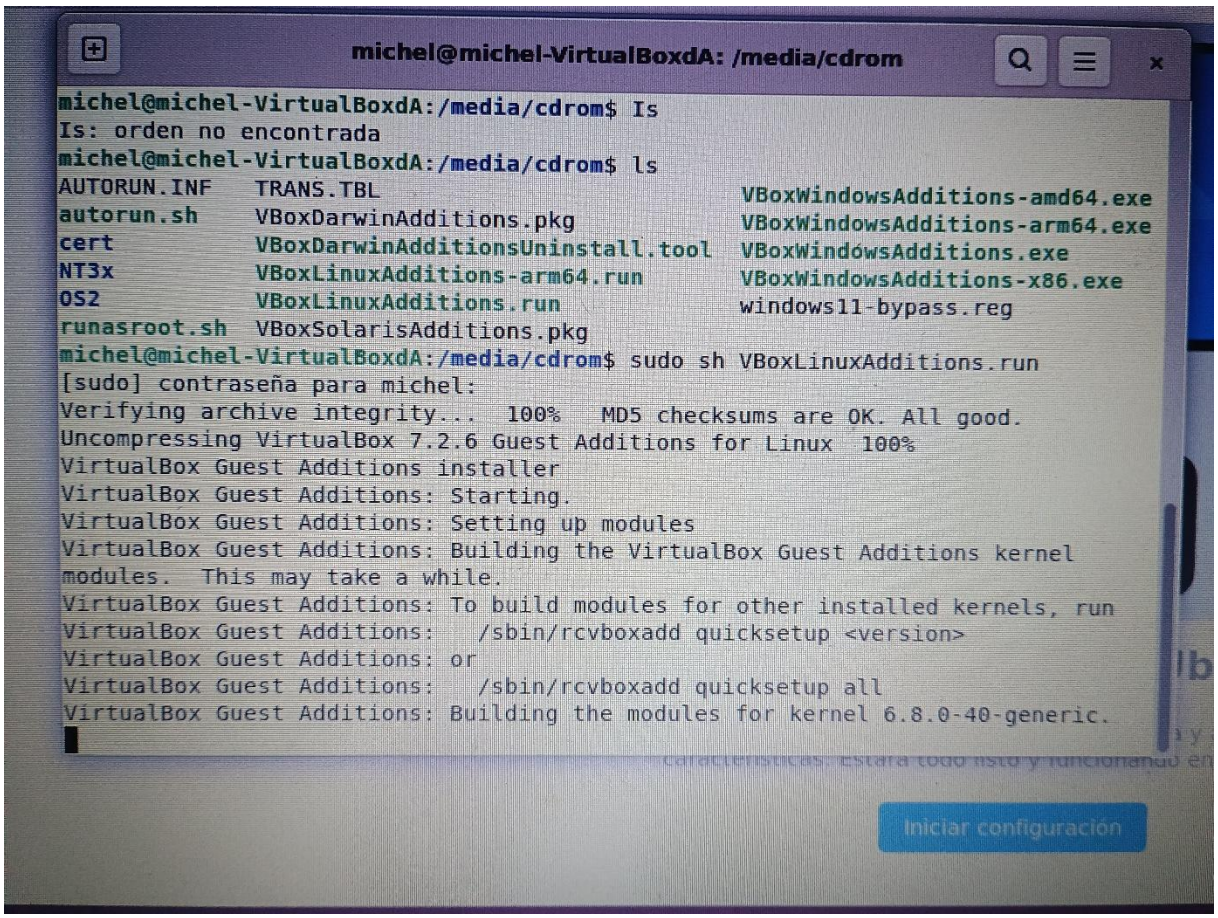


Escritorio de Ubuntu funcionando correctamente en entorno virtual mediante VirtualBox

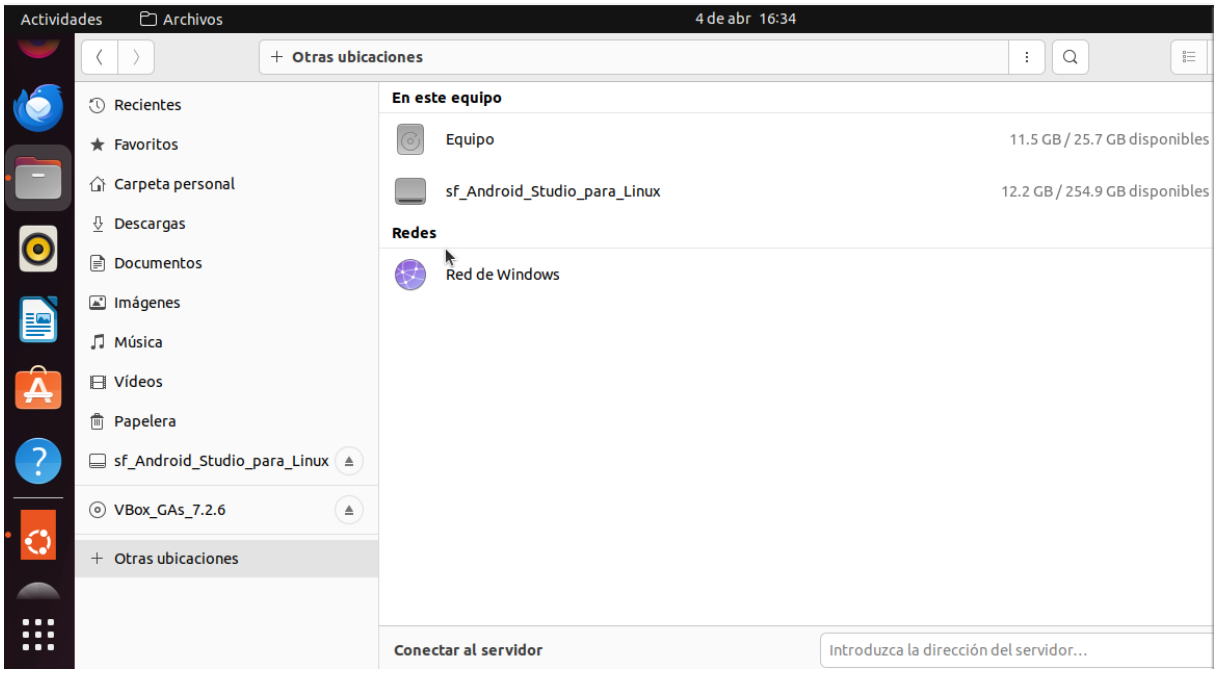
Entorno gráfico de Ubuntu con integración completa en VirtualBox



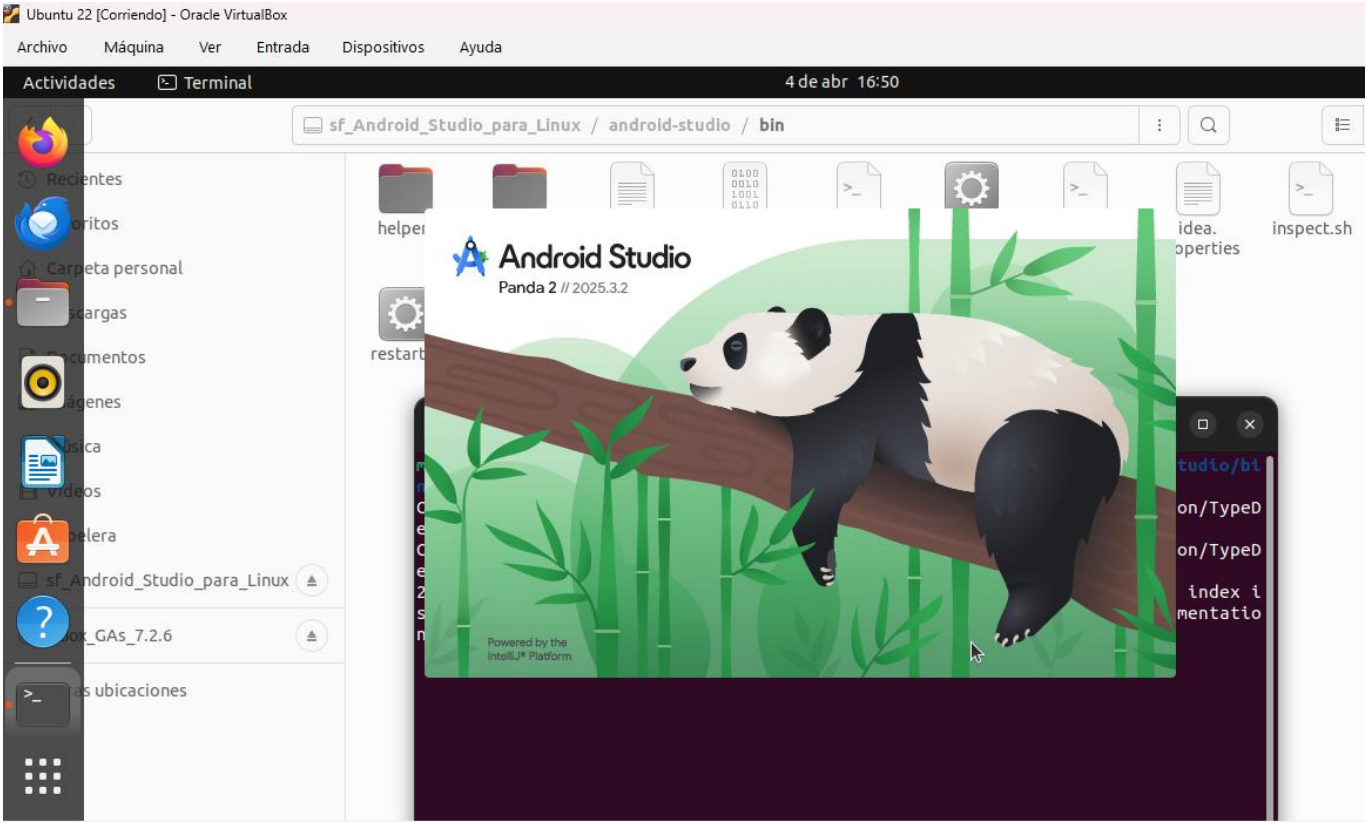
Ejecución del Script VBoxLinuxAdditions.run para la instalación de controladores en Ubuntu dentro de VirtualBox



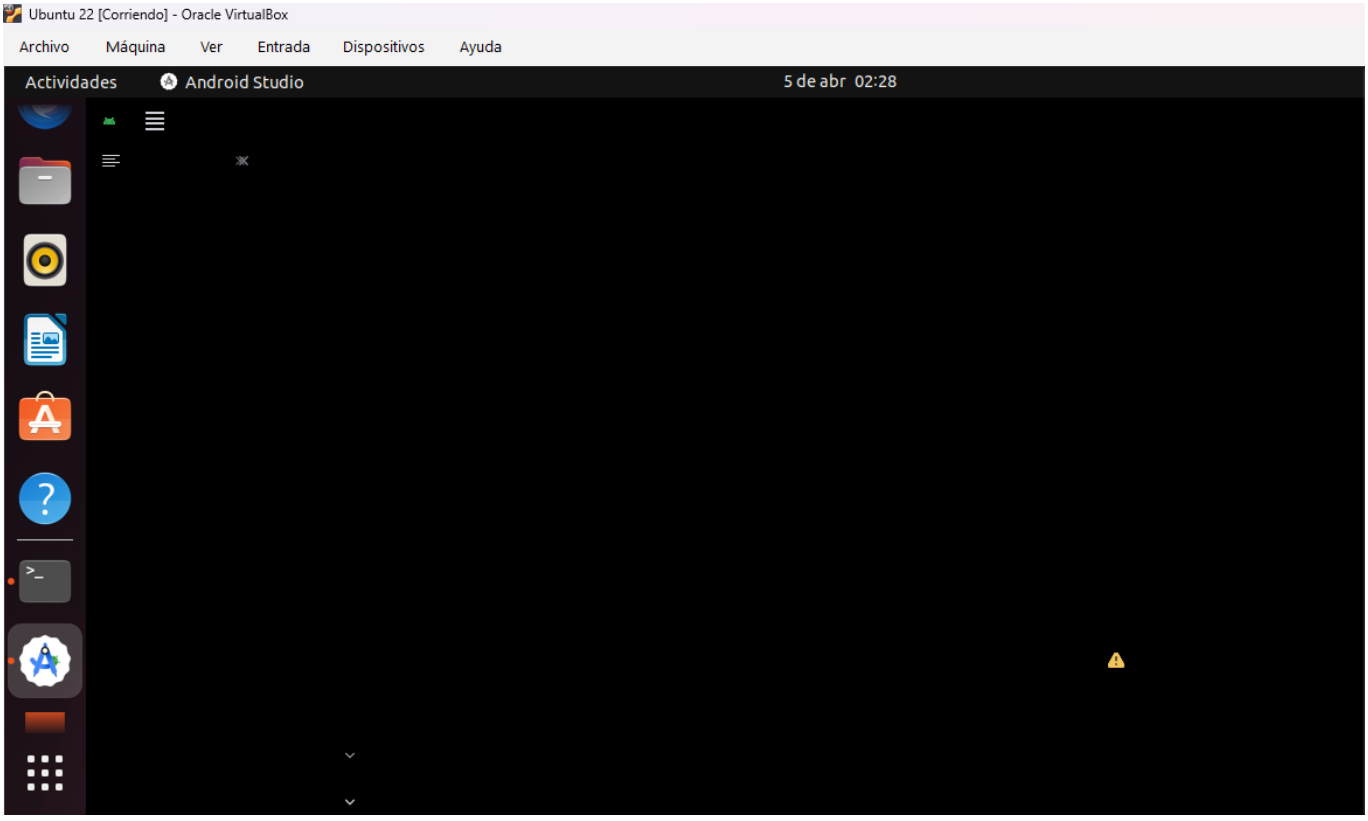
Acceso a carpeta compartida entre Windows y Ubuntu en Virtual Box



Abriendo Android Studio para Linux en Ubuntu



Ejecución de Android Studio en Ubuntu con incidencia de renderizado gráfico en entorno virtualizado



Nota técnica:

Debido a limitaciones de renderizado gráfico en entornos virtualizados con VirtualBox, la interfaz gráfica de Android Studio presentó inconsistencias visuales (pantalla negra), aun habiendo configurado aceleración 3D, controladores VMSVGA y ejecución en modo software. Este comportamiento es conocido en máquinas virtuales sin soporte completo de GPU.

Sin embargo, se comprobó la correcta instalación y ejecución del entorno, cumpliendo con los objetivos de la actividad.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la implementación de un entorno virtualizado mediante VirtualBox permitió llevar a cabo de manera exitosa la instalación del sistema operativo Ubuntu y la ejecución del entorno de desarrollo Android Studio, cumpliendo con los objetivos establecidos en la actividad.

A lo largo del proceso, se evidenció la importancia de una correcta configuración de los recursos del sistema, así como la instalación de componentes adicionales como las Guest Additions, los cuales optimizan la interacción entre el sistema anfitrión y la máquina virtual. Asimismo, se identificaron limitaciones inherentes a los entornos virtualizados, particularmente en el manejo de la aceleración gráfica, lo que ocasionó incidencias visuales en la interfaz de Android Studio.

No obstante, dichas dificultades fueron abordadas mediante diversas estrategias de solución, lo que permitió comprender de manera más profunda el funcionamiento de la virtualización y sus implicaciones en el desarrollo de software. Finalmente, esta práctica contribuye al desarrollo de habilidades técnicas esenciales para el área de informática, tales como la administración de sistemas, la configuración de entornos de desarrollo y la resolución de problemas en contextos reales.

FUENTE BIBLIOGRÁFICA

- 2c0bi. (22 de enero de 2024). Instalación y configuración de Android Studio en Windows 10. MundoWin. Recuperado el 9 de marzo de 2026: https://mundowin.com/instalacion-y-configuracion-de-android-studio-en-windows-10/

- AprendeFast. (sf). Instalar Android Studio y crea tu primera aplicación. AprendeFast.com Recuperado el 9 de marzo de 2026: https://mundowin.com/instalacion-y-configuracion-de-android-studio-en-windows-10/

- Huapalla Morales, M. A. (25 de enero de 2023). Instalación y configuración de Android Studio [Video]. YouTube. Recuperado el 9 de marzo de 2026: https://www.youtube.com/watch?v=JobbTS2K8qA

- Oracle Corporation. (2024). VirtualBox User Manual. Recuperado el 9 de marzo de 2026: https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2022). Virtualización de sistemas operativos. Recuperado de Recuperado el 9 de marzo de 2026: https://www.ru.tic.unam.mx

- Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Documentation. Recuperado del 9 de marzo de 2026: https://ubuntu.com/tutorials

- Google Developers. (2024). Android Studio Overview. Recuperado de 9 de marzo de 2026: https://developer.android.com/